REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple-un but-une foi

Ministère de l'Enseignement Supérieure, de la Recherche et de l'innovation

Direction de l'Enseignement Supérieur Privé

Institut Supérieur d'Informatique

GROUPE ISI
Institut Supérieur d'Informatique

Conception, dimensionnement et déploiement d'une plateforme e-commerce sur AWS

Présentée par :

Mme Ndeye Fatou GAYE,

Professeur :

M. Baye Sabarane LAM

Année Académique : 2025-2026

Sommaire

I. Introduction et contexte
II. Analyse du besoin et exigences
III. Diagnostic de l'architecture de départ
IV. Architecture AWS cible proposée
V. Justification des services AWS
VI. Sécurité et conformité
VII. Disponibilité, sauvegarde et reprise
VIII. Déploiement et automatisation
IX. Supervision et exploitation
X. Tests et validation
XI. Estimation et optimisation des coûts
XII. Limites, risques et évolutions
Conclusion

Liste des Figures

Figure 1: Capture de l'API en local avant transformation 4
Figure 2: Schéma global de l'architecture AWS cible 4
Figure 3:Configuration de CloudFront 5
Figure 4: VPC AfricaShop 5
Figure 5: Les Sous Réseaux publiques et privés 6
Figure 6:Configuration du Auto scaling 6
Figure 7: Configuration du ALB 6
Figure 8:Conciguration de la base de données RDS 7
Figure 9:Configuration du EndPonit et du Nat Gateway 7
Figure 10: Les roles IAM configurés 9
Figure 11:Gerer la Sécurité avec WAF 9
Figure 12: cloudFormation, Stack déployé 11
Figure 13: Tableau de bord du cloudwatch 12
Figure 14:page API du site 13
Figure 15: Page d'accueil du site 13
Figure 16:Estimation et optimisation des coûts 14

Liste des Tableaux

Tableau 1: Données de cadrage du client 1
Tableau 2: Analyse du besoin 3
Tableau 3: Diagnostic de l'architecture de départ 4
Tableau 4: Justification de services utilisés 8
Tableau 5: Disponibilité, sauvegarde et reprise 10
Tableau 6: Supervision et exploitation 11

Introduction et contexte

AfricaShop est un projet de plateforme de commerce électronique destiné à permettre aux artisans et commerçants africains de commercialiser leurs produits à l'international. Le catalogue comprend notamment des vêtements, des articles artisanaux, des cosmétiques naturels et des produits d'épicerie fine.

Le présent dossier répond au brief du client, M. LAM, qui souhaite une plateforme accessible 24 h/24 et 7 j/7, capable d'absorber les pics de fréquentation, rapide pour des utilisateurs répartis dans plusieurs régions du monde et capable de stocker de manière sécurisée les informations des clients.

L'objectif est de proposer une architecture AWS évolutive, sécurisée, hautement disponible et maîtrisée en termes de coûts. Les choix sont reliés aux exigences du sujet et doivent être vérifiés par des déploiements et des mesures.

1. Données de cadrage du client

Indicateur	Prévision communiquée
Produits lancement	10 000
Vendeurs la première année	1 000
Clients actifs prévus	50 000
Photos au lancement	100 Go
Croissance annuelle	200 %
Budget d'infrastructure année 1	50 000 USD
Pointe de fréquentation	Jusqu'à 100 000 visiteurs simultanés

TABLEAU 1: DONNEES DE CADRAGE DU CLIENT

2. Objectifs

- Traduire le besoin métier en exigences techniques mesurables.
- Décrire une architecture AWS répartie sur deux zones de disponibilité.
- Justifier les services retenus et les alternatives écartées.
- Définir les mesures de sécurité, de sauvegarde et de supervision.
- Présenter les preuves de fonctionnement, les mesures de charge et une estimation des coûts.

II. Analyse du besoin et exigences

Le brief client est converti en exigences non fonctionnelles. Les valeurs ci-dessous sont celles du sujet AfricaShop ; elles constituent des objectifs à vérifier et non des résultats déjà obtenus.

ID	Souhait du client	Exigence mesurable	Pilier Well-Architected

NF-01	Accessible 24/7	Disponibilité mensuelle ≥ 99,9 % (≈ 43 min d'indisponibilité max / mois).; survie à la perte d'une AZ sans action humaine	Fiabilité
NF-02	100 000 visiteurs simultanés	Tenir ≈ 6 700 requêtes/s au niveau CDN et ≈ 1 300 requêtes/s à l'origine (calcul en 3.2), avec une latence API p95 < 500 ms.	Efficacité des performances
NF-03	Rapide dans le monde entier	Contenu statique et photos servis par CDN ; TTFB < 200 ms en Europe/Amérique du Nord, < 400 ms en Afrique de l'Ouest ; pages < 1,5 Mo sur mobile.	Efficacité des performances
NF-04	Photos des vendeurs	Upload direct navigateur → S3 (URL pré-signée, 5 Mo max, JPEG/PNG/WebP), sans transit par les serveurs applicatifs.	Efficacité, sécurité
NF-05	Données clients sécurisées	Chiffrement au repos (KMS) et en transit (TLS 1.2+) partout ; aucune base accessible depuis Internet ; journalisation des accès (CloudTrail).	Sécurité
NF-06	Sécurité des Paiement	Aucune donnée de carte stockée, traitée ni transmise par AfricaShop : paiement délégué à un PSP certifié PCI DSS (redirection ou champs hébergés) → questionnaire SAQ A.	Sécurité
NF-07	Sauvegarde fiable	RPO ≤ 15 min et RTO ≤ 1 h pour une panne de zone ; RPO ≤ 24 h et RTO ≤ 8 h pour une perte de région. Restauration testée au moins une fois.	Fiabilité
NF-08	Démarrer petit, grandir vite	Passage de 2 à 12 instances sans intervention ; architecture capable d'absorber ×3 de trafic par an sans refonte.	Efficacité, coûts
NF-09	Coût annuel ≤ 50 000 USD ; coût de lancement (pilote) < 300 USD/mois ; alerte à 80 % du budget mensuel.	Budget annuel ≤ 50 000 USD ; pilote < 300 USD/mois ; alerte à 80 % du budget mensuel	Optimisation des coûts

NF-10	(implicite) Exploitabilité	100 % de l'infrastructure décrite en IaC ; tableau de bord et alarmes sur les 4 signaux clés (trafic, erreurs, latence, saturation).	Excellence opérationnelle

TABLEAU 2: ANALYSE DU BESOIN

1. Hypothèses de dimensionnement

Le sujet propose une hypothèse d'une requête toutes les 15 secondes par visiteur actif. Avec 100 000 visiteurs simultanés, le débit estimé est de 100 000 / 15, soit environ 6 700 requêtes par seconde au niveau du CDN. Si environ 80 % des requêtes sont servies depuis le cache CloudFront, le débit restant vers l'origine est estimé à environ 1 300 requêtes par seconde.

Le sujet donne une capacité indicative d'environ 250 requêtes/s par instance t4g.medium dans un scénario de lecture catalogue à 70 % CPU. Cette valeur est une hypothèse à mesurer avec le test de charge. Le dimensionnement initial évoqué est de 8 à 10 instances, avec un Auto Scaling Group pouvant atteindre 12 instances.

Ces chiffres ne doivent pas être présentés comme des performances constatées. Ils seront confirmés ou corrigés après les tests.

2. Contraintes et points à clarifier

- Les régions disponibles dans le Learner Lab sont us-east-1 et us-west-2 ; le déploiement de laboratoire est donc prévu en us-east-1.
- La région de production recommandée dans le dossier est eu-west-3 (Paris), à distinguer de la région de laboratoire.
- Le Learner Lab peut interdire la création de rôles IAM, certains services et les certificats ou noms de domaine publics.
- Les ressources facturées à l'heure, notamment NAT Gateway et RDS, doivent être arrêtées ou supprimées après les séances.
- Le paiement réel doit être externalisé auprès d'un prestataire certifié PCI DSS.

III. Diagnostic de l'architecture de départ

Le sujet fournit une application AfricaShop Starter et plusieurs modes de fonctionnement : simulation front-end seule, starter EC2 et architecture cible. Le starter EC2 est volontairement naïf et sert à mettre en évidence les limites d'une architecture minimale.

Élément de départ	Limite / risque	Conséquence métier
Une seule instance EC2 publique	Point de défaillance unique et exposition directe	Indisponibilité en cas de panne et surface d'attaque accrue
Base SQLite locale	Données liées au cycle de vie de l'instance	Risque de perte ou d'incohérence lors du remplacement
Photos sur le disque local	Stockage non partagé et non élastique	Difficulté de montée en charge et de reprise

Absence d'équilibrage	Pas de répartition entre plusieurs instances	Saturation pendant les pics
Paiement simulé côté navigateur	Secret de signature exposé au navigateur	Une commande peut être marquée payée frauduleusement
Pas de supervision centralisée	Détection difficile des erreurs et saturations	Intervention tardive en cas d'incident

TABLEAU 3: DIAGNOSTIC DE L'ARCHITECTURE DE DEPART

Le paiement de démonstration n'est pas adapté à un environnement réel : le sujet précise que le navigateur connaît le secret qui signe la notification. Dans une solution réelle, AfricaShop doit déléguer le paiement à un prestataire, recevoir une notification serveur-à-serveur signée et conserver le secret dans Secrets Manager.



FIGURE 1: CAPTURE DE L'API EN LOCAL AVANT TRANSFORMATION

On note que la base de données est SQLite et le stockage local, ce qui constitue un point de défaillance unique.

IV. Architecture AWS cible proposée

Pour répondre aux exigences de M. LAM (haute disponibilité, sécurité, élasticité et maîtrise des coûts), l'architecture du starter (qui repose sur une seule instance EC2) a été entièrement revue. La nouvelle architecture s'articule autour de 3 piliers : un réseau isolé (VPC), une couche de calcul élastique, et une couche de données hautement disponible.

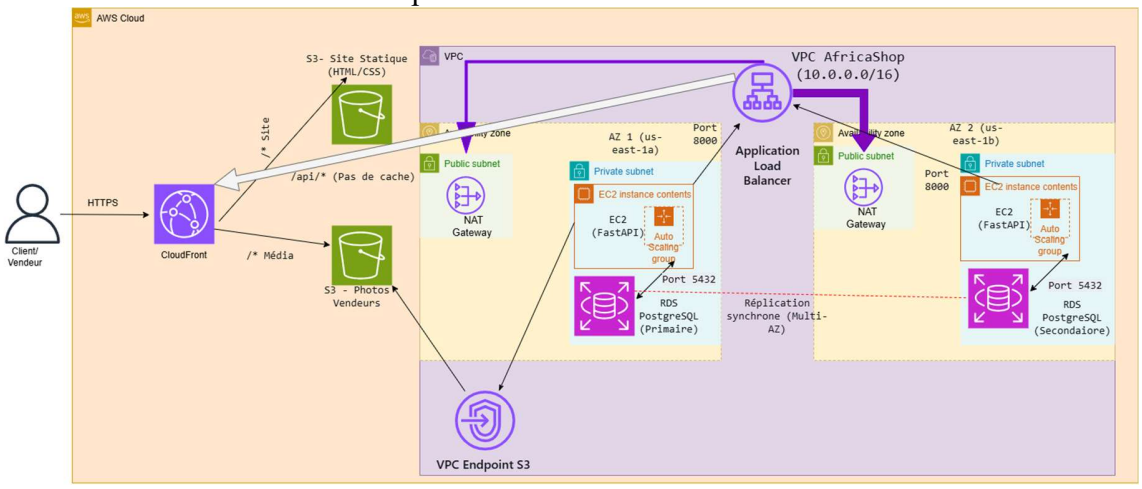


FIGURE 2: SCHEMA GLOBAL DE L'ARCHITECTURE AWS CIBLE

1. Point d'entrée et Diffusion (CloudFront et S3) :

Les utilisateurs accèdent au site en HTTPS via Amazon CloudFront (CDN). CloudFront sert le site statique (HTML/CSS/JS) et les photos des vendeurs directement depuis des buckets Amazon S3 privés (via des URL pré-signées pour l'upload). Cela soulage totalement les serveurs applicatifs et garantit une faible latence mondiale (NF-03).

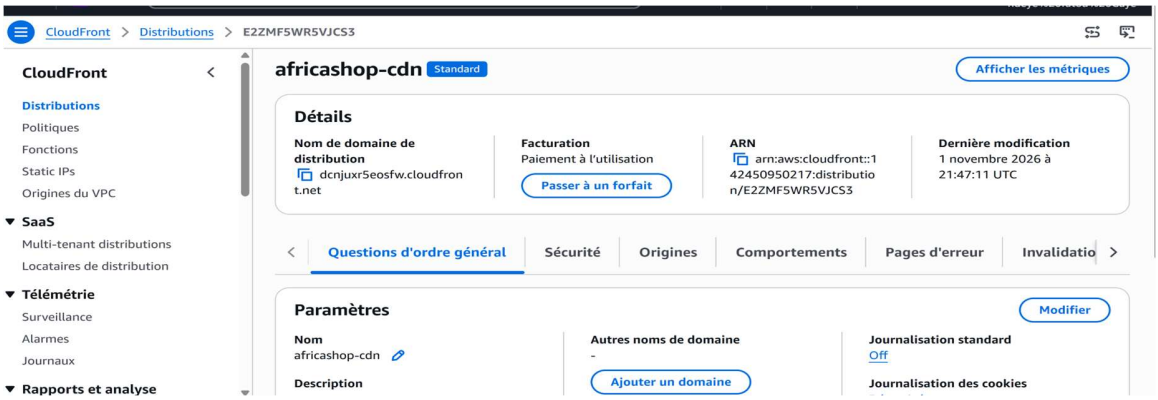


FIGURE 3:CONFIGURATION DE CLOUDFRONT

2. Isolation Réseau (VPC) :

L'infrastructure est déployée dans un VPC découpé en deux zones de disponibilité (AZ) pour garantir la résilience.

Les sous-réseaux publics accueillent uniquement l'Application Load Balancer (ALB) et les NAT Gateways.

Les sous-réseaux privés accueillent les instances EC2 et la base de données. Aucune de ces ressources n'est accessible directement depuis Internet (NF-05).

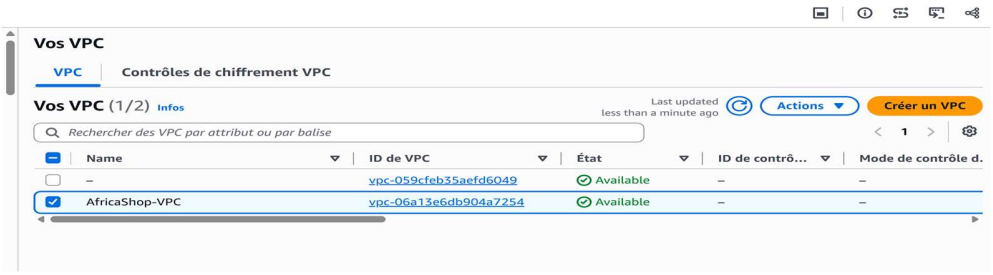


FIGURE 4: VPC AFRICASHOP

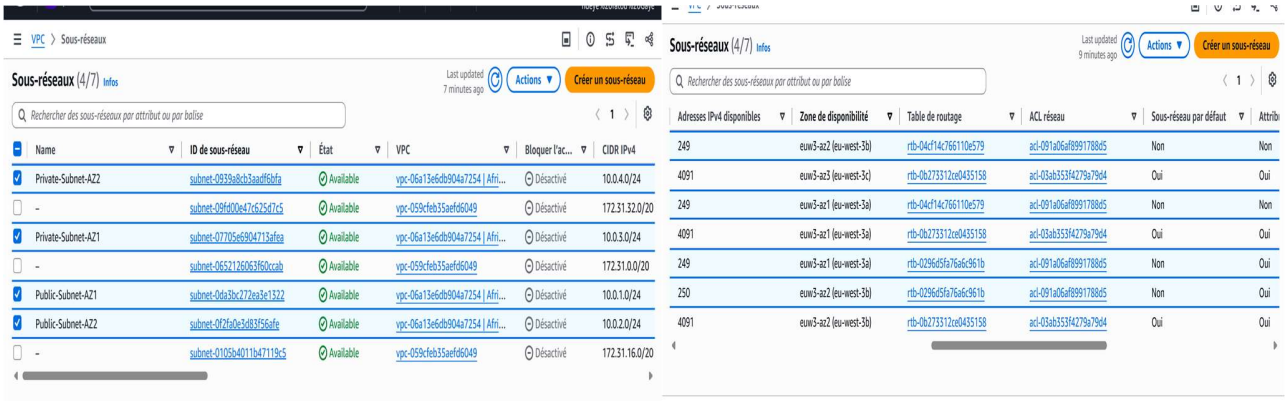


FIGURE 5: LES SOUS RESEAUX PUBLIQUES ET PRIVES

3. Couche de Calcul Élastique (ALB et Auto Scaling) :

Les requêtes API (/api/*) sont dirigées par CloudFront vers un Application Load Balancer. Ce dernier répartit la charge sur un Auto Scaling Group d'instances EC2 (FastAPI). Si le trafic augmente (ex: Black Friday), l'ASG ajoute automatiquement des instances (de 2 à 6) sur les deux AZ pour absorber la charge (NF-02, NF-08).

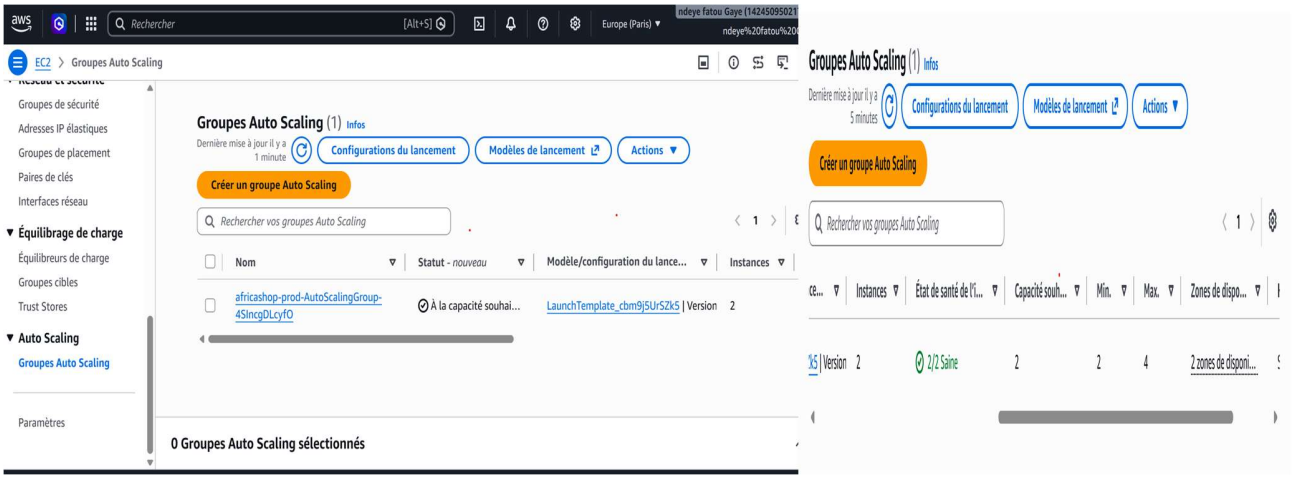


FIGURE 6:CONFIGURATION DU AUTO SCALING

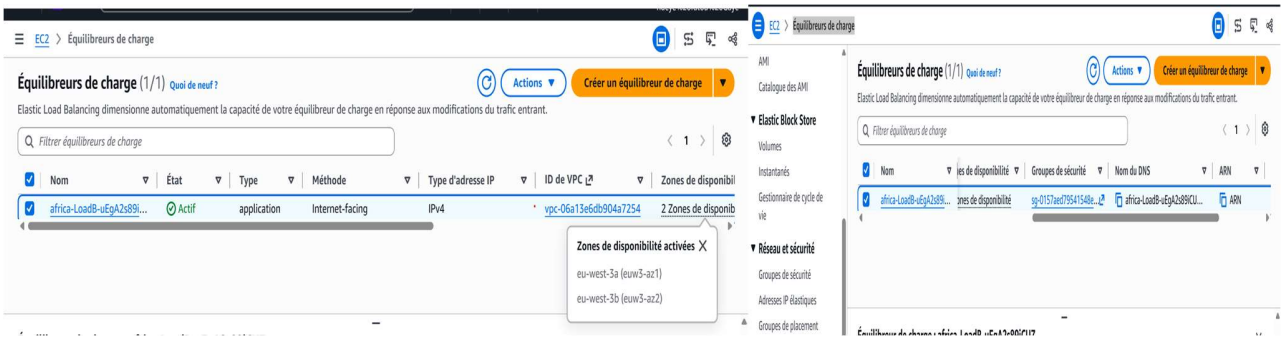


FIGURE 7: CONFIGURATION DU ALB

4. Couche de Données (Amazon RDS) :

Le starter utilisait SQLite (fichier local sur le serveur). Nous le remplaçons par Amazon RDS for PostgreSQL. La base est déployée en mode Multi-AZ : elle possède une instance primaire dans l'AZ 1 et une instance standby synchronisée dans l'AZ 2. En cas de panne, le basculement est automatique (NF-01, NF-07).

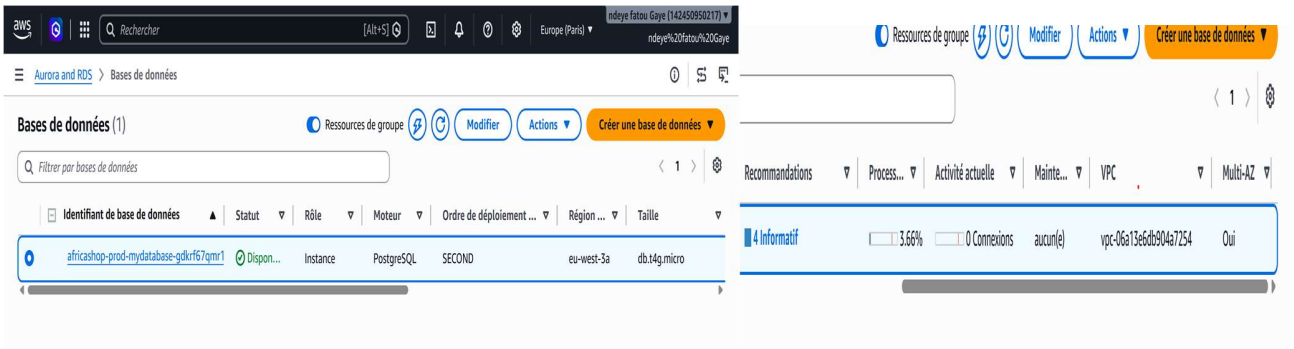


FIGURE 8:CONCIGURATION DE LA BASE DE DONNEES RDS

5. Sécurité et Sorties Internet (NAT Gateway & Secrets Manager) :

Les instances EC2, bien que privées, doivent télécharger des mises à jour. Elles passent par un NAT Gateway situé dans le sous-réseau public. Pour éviter des coûts de transfert inutiles, un VPC Endpoint S3 (gratuit) est utilisé pour l'accès aux photos. Enfin, le mot de passe de la base de données est géré de manière sécurisée par AWS Secrets Manager (aucun secret dans le code).

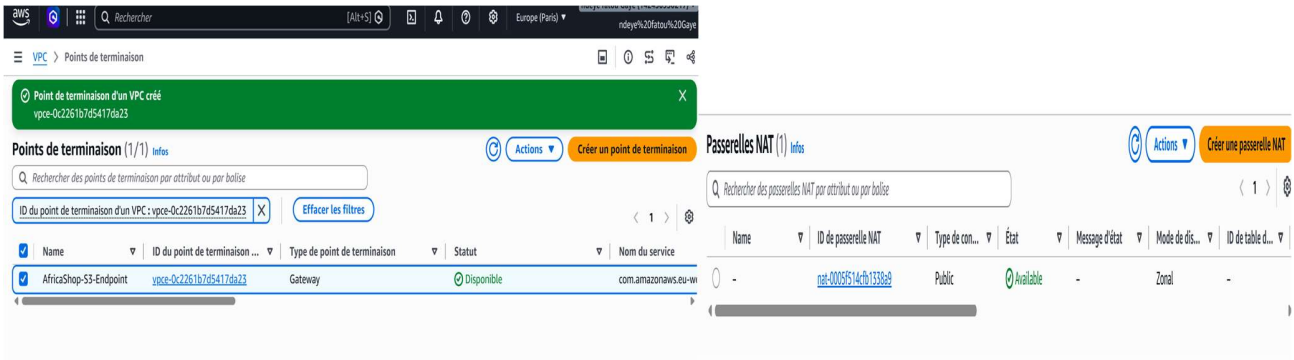


FIGURE 9:CONFIGURATION DU ENDPONIT ET DU NAT GATEWAY

V. Justification des services AWS:

Service	Rôle dans AfricaShop	Justification / alternative
Amazon VPC	Isolation et segmentation réseau	Contrôle des flux entre composants ; évite l'exposition directe de la base
Application Load Balancer	Répartition du trafic HTTP/HTTPS	Distribue les requêtes vers plusieurs instances et vérifie leur état

Amazon EC2 + Auto Scaling	Exécution de l'API et adaptation à la charge	Permet de remplacer automatiquement une instance défaillante et d'ajuster la capacité
Amazon RDS PostgreSQL	Base relationnelle	Transactions et relations entre commandes, lignes de commande, produits et stock ; Multi-AZ pour M1
Amazon S3	Stockage des photos	Stockage objet durable, séparé des serveurs applicatifs ; bucket privé
Amazon CloudFront	CDN et cache	Réduit les accès à l'origine et accélère la diffusion mondiale
AWS Secrets Manager	Gestion des secrets	Évite de coder les mots de passe et secrets dans l'application ou le dépôt
AWS KMS	Gestion des clés	Chiffrement des données au repos
Amazon CloudWatch	Métriques, tableaux de bord et alarmes	Surveille trafic, erreurs, latence et saturation
AWS CloudTrail	Journal des événements AWS	Traçabilité des opérations sur les ressources et le compte

TABLEAU 4: JUSTIFICATION DE SERVICES UTILISES

Le choix d'Amazon RDS PostgreSQL est cohérent avec les données relationnelles et les transactions de commande. DynamoDB pourrait être étudié dans une autre conception, mais le modèle relationnel du sujet rend PostgreSQL adapté au besoin décrit. Les coûts de chaque service seront renseignés à partir de l'AWS Pricing Calculator.

1. Services bonus :

Le sujet identifie SNS/SQS et Cognito comme extensions possibles. SNS/SQS peuvent découpler certaines tâches asynchrones, par exemple les notifications. Cognito peut gérer l'authentification des utilisateurs. Ces services ne doivent être ajoutés au schéma que s'ils sont effectivement retenus et justifiés.

VI. Sécurité et conformité

Conformément aux exigences NF-05 et NF-06, la sécurité repose sur plusieurs piliers :

1) Gestion des identités et des accès :

Le principe du moindre privilège consiste à accorder à chaque identité uniquement les permissions nécessaires à sa fonction. En production, les rôles et politiques IAM doivent limiter les actions et les ressources. Dans le Learner Lab, les restrictions peuvent imposer l'utilisation de LabRole et LabInstanceProfile ; les politiques de production seront alors documentées dans le dossier.

Exemple de séparation des droits à documenter : le rôle de l'instance applicative peut lire le secret de base de données correspondant et écrire/lire les objets nécessaires dans le bucket média, sans disposer d'un droit global de suppression sur tous les objets.

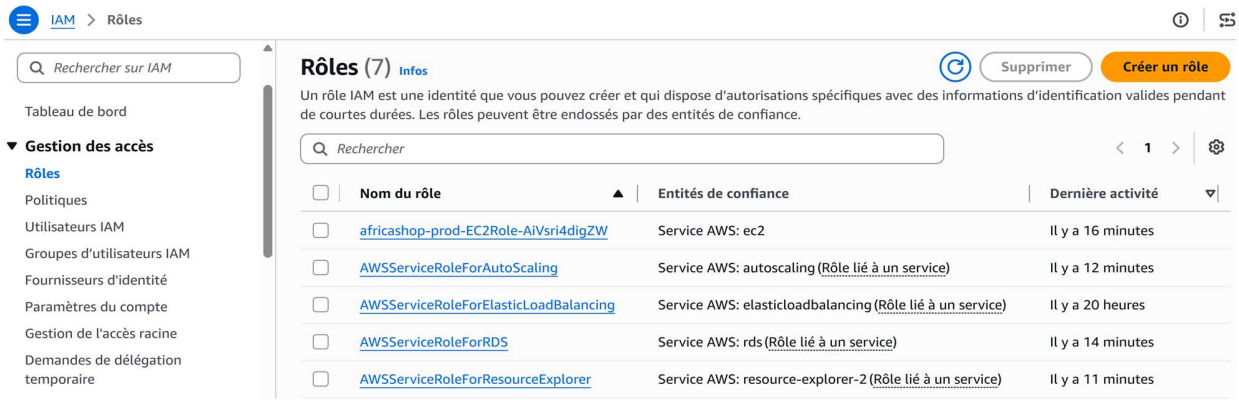


FIGURE 10: LES ROLES IAM CONFIGURES

2) Chiffrement

- Chiffrement en transit avec HTTPS/TLS 1.2 ou supérieur entre les composants concernés.
- Chiffrement au repos des données RDS, des volumes et des objets S3 avec les mécanismes AWS adaptés et KMS lorsque prévu.
- Aucun mot de passe, clé d'accès ou secret de paiement dans le dépôt Git, les scripts ou le code source.

3) Protection applicative

AWS WAF est associé au point d'entrée web afin d'inspecter les requêtes HTTP/HTTPS. Les règles gérées permettent d'activer des protections communes contre des catégories de requêtes malveillantes. La limitation de débit permet de compter les requêtes provenant d'une même source sur une fenêtre donnée et d'appliquer l'action configurée lorsque le seuil est dépassé. Les seuils doivent être adaptés au trafic légitime pour limiter les faux positifs.

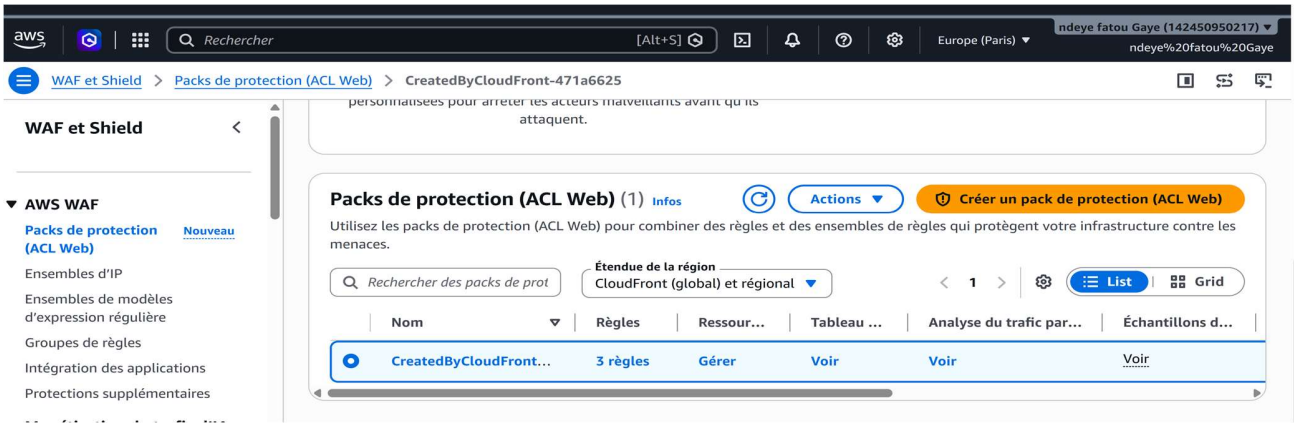


FIGURE 11:GERER LA SECURITE AVEC WAF

4) Paiements et périmètre PCI DSS

AfricaShop ne doit ni stocker, ni traiter, ni transmettre les numéros de carte bancaire. Le paiement est confié à un prestataire de paiement certifié PCI DSS, via redirection vers sa page ou champs de paiement hébergés. Le sujet indique que cette approche vise à réduire le périmètre de conformité, notamment vers le questionnaire SAQ A. La notification de paiement doit être vérifiée côté serveur, avec signature et secret conservé dans Secrets Manager.

5) Protection des données

Les informations personnelles doivent être limitées aux besoins du service, protégées par des contrôles d'accès, chiffrées et journalisées. Le sujet attire l'attention sur la loi sénégalaise n° 2008-12 et la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP). Les obligations précises applicables doivent être vérifiées avec les ressources officielles et le contexte réel de l'entreprise.

VII. Disponibilité, sauvegarde et reprise

La haute disponibilité repose sur la répartition des instances applicatives sur deux zones de disponibilité, un ALB et un groupe Auto Scaling. Pour le périmètre M1, RDS est configuré en Multi-AZ afin de permettre un basculement vers une instance de secours en cas d'incident dans la zone principale.

Les sauvegardes automatiques RDS et la restauration à un instant donné doivent être activées selon la rétention choisie. Les objets S3 peuvent être protégés par le versioning. Une stratégie inter-régions peut être décrite pour répondre à l'objectif de reprise après perte d'une région, en tenant compte des coûts et des restrictions du laboratoire.

Scénario	Objectif du sujet	Preuve attendue
Panne d'une zone de disponibilité	RPO ≤ 15 min ; RTO ≤ 1 h	Basculement observé et durée mesurée
Perte d'une région	RPO ≤ 24 h ; RTO ≤ 8 h	Procédure de reprise documentée et testée
Suppression ou altération de données	Restauration à un point antérieur	Restauration démontrée et données vérifiées

TABLEAU 5: DISPONIBILITE, SAUVEGARDE ET REPRISE

Le RPO (Recovery Point Objective) correspond à la quantité maximale de données que l'entreprise accepte de perdre, exprimée en durée. Le RTO (Recovery Time Objective) correspond au délai maximal visé pour rétablir le service. Les valeurs annoncées doivent être mesurées lors d'un test de restauration.

VIII. Déploiement et automatisation

Pour le parcours M1, le sujet demande une infrastructure décrite en Infrastructure as Code (IaC), avec CloudFormation ou Terraform. La console AWS sert à explorer et vérifier les ressources, mais ne remplace pas les templates qui permettent de reconstruire l'environnement.

a. Étapes de mise en œuvre

- Lancer la simulation, publier le site statique, déployer le starter et diagnostiquer ses faiblesses
- Créer VPC, sous-réseaux, groupes de sécurité, RDS et bucket S3 avec IaC
- Déployer ALB, Auto Scaling et CloudFront ; tester la répartition
- Configurer IAM, chiffrement, sauvegarde, CloudWatch et WAF
- Exécuter Locust, mesurer la capacité et compléter Pricing Calculator
- Mettre à jour le dossier, préparer la soutenance et supprimer les ressources du lab

b. Paramètres applicatifs

L'application est conçue pour lire sa configuration depuis des variables d'environnement. Dans l'architecture cible, DB_HOST pointe vers l'endpoint RDS, DB_SECRET_ARN identifie le secret, STORAGE_MODE est défini sur s3, MEDIA_BUCKET désigne le bucket et MEDIA_PUBLIC_BASE utilise le chemin de diffusion CloudFront. Les valeurs réelles et les ARN ne doivent pas être exposés dans le rapport public.

c. Dépôt et reproductibilité

- Le dépôt Git contient les templates IaC, le README de déploiement, les scripts et les éléments nécessaires à la reconstruction.
- Le déploiement doit pouvoir être réalisé à partir du README sans étapes cachées.
- L'historique Git doit être contrôlé afin de vérifier qu'aucun secret n'a été commité, même dans un ancien commit.
- Les ressources doivent porter les tags obligatoires Project=africashop et Owner=<groupe>.

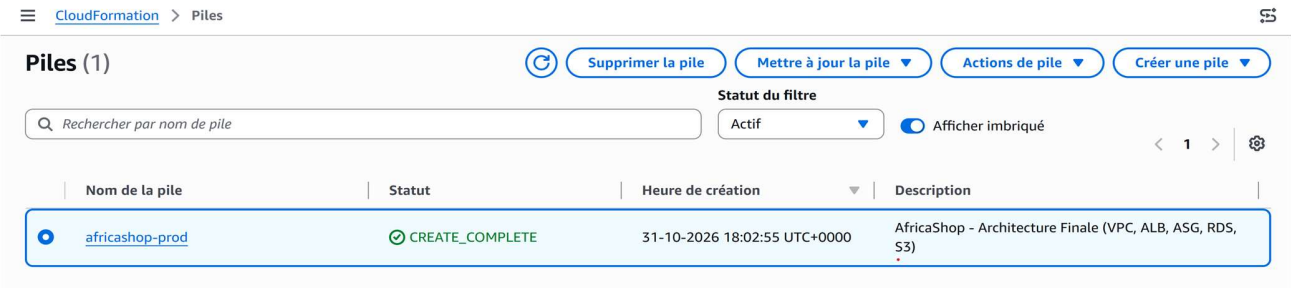


FIGURE 12: CLOUDFORMATION, STACK DÉPLOYÉ

❖ **Lien vers le dépôt GitHub public :**

L'ensemble du code, des templates IaC (CloudFormation), des scripts et des livrables est disponible sur le dépôt GitHub suivant : https://github.com/ndeyefatougaye/africashop-app/tree/main

IX. Supervision et exploitation

Amazon CloudWatch centralise les métriques et les alarmes nécessaires au suivi de la plateforme. Le sujet demande un tableau de bord portant sur quatre signaux clés : trafic, erreurs, latence et saturation.

Signal	Exemples de métriques / indicateurs	Action opérationnelle
Trafic	Nombre de requêtes, requêtes par cible, connexions	Vérifier la capacité et l'évolution de la demande
Erreurs	Codes HTTP 4xx/5xx, erreurs applicatives	Analyser les journaux et isoler le composant en cause
Latence	Temps de réponse ALB/API, p95	Vérifier l'API, la base et les dépendances
Saturation	CPU, mémoire si agent configuré, connexions DB	Ajuster l'ASG ou optimiser les requêtes

TABLEAU 6: SUPERVISION ET EXPLOITATION

Les alarmes doivent être testées au moins une fois. Le dossier final doit distinguer les alarmes configurées, les alarmes réellement déclenchées et les actions prises à la suite du test.

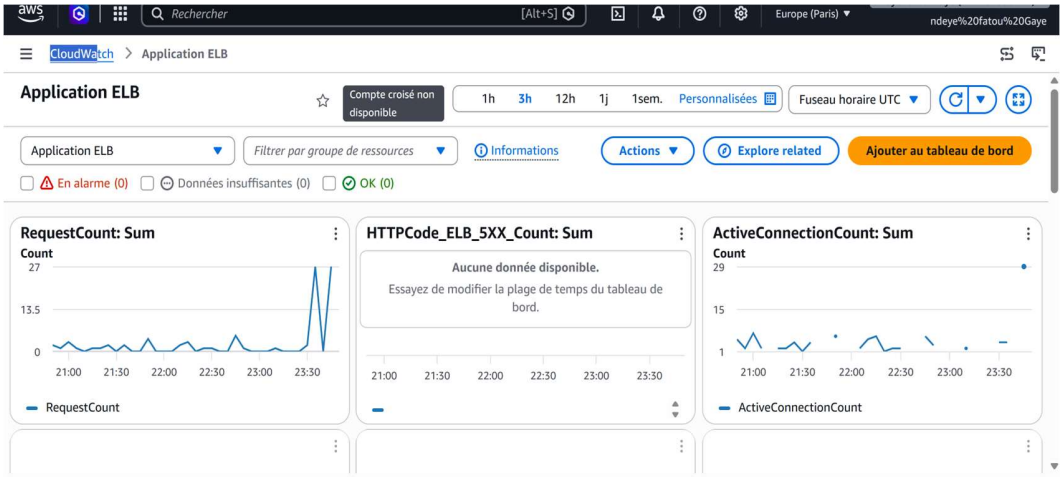


FIGURE 13: TABLEAU DE BORD DU CLOUDWATCH

X. Tests et validation

Pour valider l'architecture cible, plusieurs tests ont été menés sur l'environnement AWS, conformément aux critères de validation du projet.

a) Validation du déploiement (Infrastructure as Code)

L''ensemble de l'infrastructure (VPC, sous-réseaux, ALB, Auto Scaling Group, RDS, S3) est décrite dans un template AWS CloudFormation. Le déploiement de la stack s'est terminé avec succès (statut CREATE_COMPLETE), prouvant que l'architecture est reproductible et automatisée.

b) Test de répartition de charge et de haute

Une fois le déploiement terminé, l'URL de l'Application Load Balancer a été testée. Le rafraîchissement de la page /api/info montre que l'ALB répartit bien le trafic entre les instances situées dans les deux zones de disponibilité (AZ). De plus, une instance EC2 a été volontairement terminée (simulation d'une panne). L'Auto Scaling Group a automatiquement détecté la perte et a recréé une nouvelle instance en quelques minutes, garantissant la continuité de service (NF-01, NF-08).

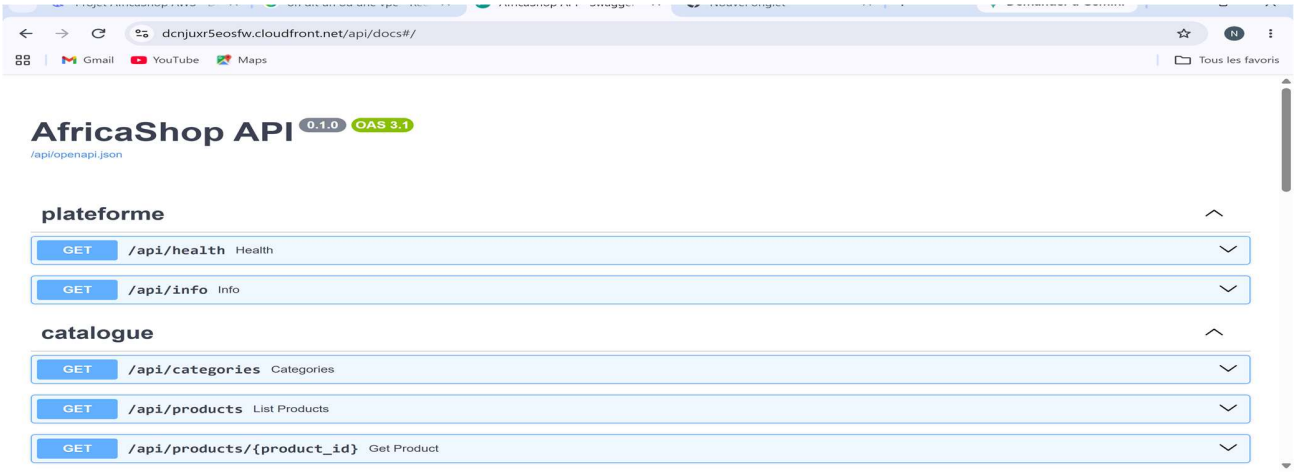


FIGURE 14:PAGE API DU SITE

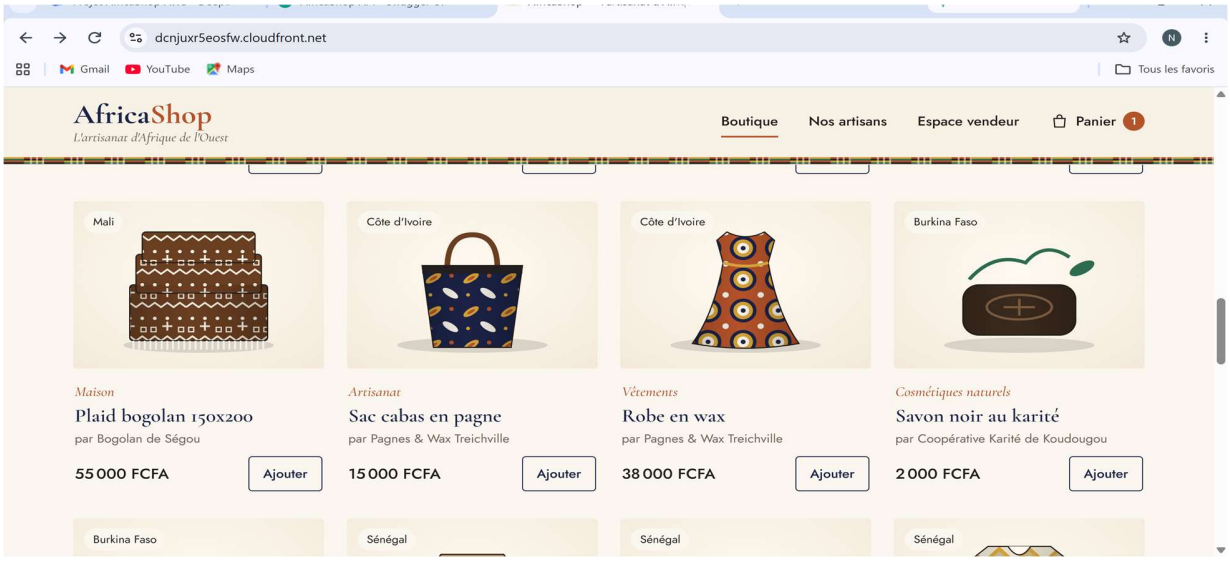


FIGURE 15: PAGE D'ACCUEIL DU SITE

c) Validation de la base de données (Multi-AZ)

La base de données Amazon RDS PostgreSQL a été déployée en mode Multi-AZ. La console AWS confirme que l'instance primaire et l'instance de secours (standby) sont synchronisées. Le chiffrement au repos est activé par défaut.

XI. Estimation et optimisation des coûts

L'estimation financière a été réalisée via AWS Pricing Calculator sur la région de production recommandée : Europe (Paris) eu-west-3. Les hypothèses de dimensionnement au lancement sont les suivantes : 2 instances EC2 (t4g.medium), 1 base RDS PostgreSQL (db.t4g.micro) en Multi-AZ, 100 Go de stockage S3 et 1 To de transfert via CloudFront.

Lien de l'estimation partagée : https://calculator.aws/#/estimate

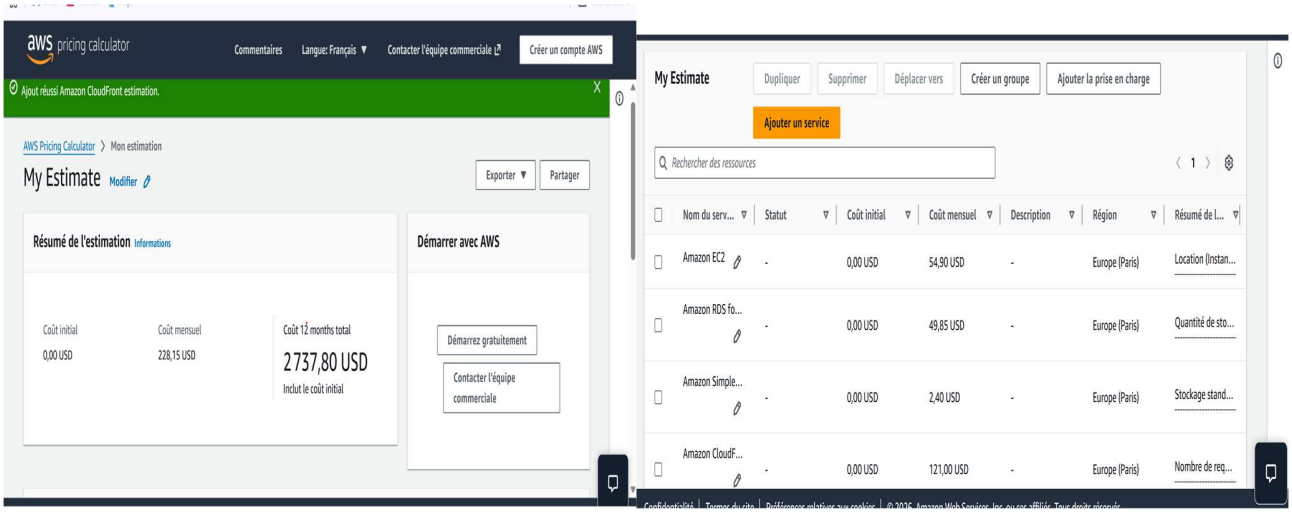


FIGURE 16:ESTIMATION ET OPTIMISATION DES COUTS

Le coût mensuel estimé au lancement s'élève à environ 228,15 USD (soit 2 737,80 USD par an). Ce montant est largement inférieur au budget de 50 000 USD alloué par le client pour la première année.

L'ajout d'AWS WAF ajoute un coût d'environ 14 USD/mois, portant le total à 242,15 USD/mois.

❖ Leviers d'optimisation retenus :

- AWS Graviton : L'utilisation des processeurs ARM (t4g) permet de réduire les coûts de calcul d'environ 20 % par rapport aux instances classiques.
- VPC Endpoint S3 : L'accès aux photos depuis les instances EC2 passe par un point de terminaison privé (gratuit), évitant les frais de transfert de données du NAT Gateway.
- CloudFront Flat-Rate Pricing : L'utilisation d'un forfait CloudFront permet de maîtriser les coûts face aux pics de trafic imprévisibles (Black Friday, Tabaski).

XII. Limites, risques et évolutions

Bien que l'architecture proposée réponde aux exigences actuelles, certaines limites doivent être soulignées, notamment en raison des contraintes de l'environnement de laboratoire :

- ➢ Contraintes du Learner Lab (AWS Academy) : Le déploiement a été contraint d'utiliser la région us-east-1 et le profil d'instance LabInstanceProfile (empêchant la création de rôles IAM sur mesure). En production, la région eu-west-3 (Paris) sera privilégiée et les rôles IAM seront restreints au strict minimum (moindre privilège).
- ➢ Nom de domaine et HTTPS : Route 53 et ACM n'étant pas disponibles dans le Lab, l'accès se fait via l'URL par défaut de CloudFront/ALB. En production, un nom de domaine (ex: africashop.sn) et un certificat SSL seront configurés.
- ➢ Réseaux mobiles : Pour les clients africains en 3G/4G, l'optimisation du poids des images (via des formats comme WebP et le redimensionnement automatique) sera une priorité pour les prochaines itérations.
- ➢ Évolutions futures : L'ajout d'AWS WAF devant CloudFront est prévu pour filtrer les attaques (SQLi, DDoS). Le découplage des notifications avec SNS/SQS et l'authentification des vendeurs via Cognito sont également des pistes d'amélioration pour la version 2.

XIII. Conclusion

L'architecture proposée pour la plateforme AfricaShop marque une rupture nette avec l'application starter initialement fournie. En passant d'une architecture monolithique sur une instance unique à une architecture distribuée, multi-AZ et hautement disponible sur AWS, le projet répond aux exigences critiques du client.

Les points clés de cette réussite sont :

- ✓ L'isolation réseau (sous-réseaux privés) et la sécurité (chiffrement KMS, Secrets Manager, délégation PCI DSS).
- ✓ La résilience assurée par l'Application Load Balancer et le basculement automatique de la base RDS Multi-AZ.
- ✓ L'élasticité de l'Auto Scaling pour absorber les pics de trafic (jusqu'à 100 000 visiteurs).
- ✓ Une maîtrise des coûts garantissant un retour sur investissement rapide (estimation < 2 000 USD/an pour l'infrastructure de base).

Ce projet démontre qu'il est possible de concevoir une plateforme e-commerce robuste et évolutive pour le marché africain, en s'appuyant sur les bonnes pratiques du cadre AWS Well-Architecte

Table des matières

Sommaire II

Introduction et contexte 1

1. Données de cadrage du client 1

2. Objectifs 1

II. Analyse du besoin et exigences 1

1. Hypothèses de dimensionnement 3

2. Contraintes et points à clarifier 3

III. Diagnostic de l'architecture de départ 3

IV. Architecture AWS cible proposée 4

1. Point d'entrée et Diffusion (CloudFront et S3) : 5

2. Isolation Réseau (VPC) : 5

3. Couche de Calcul Élastique (ALB et Auto Scaling) : 6

4. Couche de Données (Amazon RDS) : 7

5. Sécurité et Sorties Internet (NAT Gateway & Secrets Manager) : 7

V. Justification des services AWS: 7

1. Services bonus : 8

VI. Sécurité et conformité 8

1) Gestion des identités et des accès : 8

2) Chiffrement 9

3) Protection applicative 9

4) Paiements et périmètre PCI DSS 9

5) Protection des données 10

VII. Disponibilité, sauvegarde et reprise 10

VIII. Déploiement et automatisation 10

a. Étapes de mise en œuvre 10

b. Paramètres applicatifs 11

c. Dépôt et reproductibilité 11

IX. Supervision et exploitation 11

X. Tests et validation 12

a) Validation du déploiement (Infrastructure as Code) 12

b) Test de répartition de charge et de haute 12

c) Validation de la base de données (Multi-AZ) 13

XI. Estimation et optimisation des coûts 13

XII. Limites, risques et évolutions 14

XIII. Conclusion 15